

Zadanie – premiešanie riadkov v textovom súbore (12 bodov)

Vašou úlohou je vytvoriť program, ktorý načíta všetky riadky textového súboru, premieša načítané riadky a vytvorí nový textový súbor, ktorý bude obsahovať premiešané riadky. Názvy vstupného a výstupného súboru budú vystupovať ako argumenty programu, pričom výstupný súbor musí mať po vytvorení rovnakú veľkosť ako vstupný súbor. Pre vyriešenie úlohy je potrebné:

- definovať štruktúry:
 - **DYNAMIC_STRING (0,5 bodu)** – štruktúra predstavujúca dynamický reťazec, ktorého veľkosť sa automaticky prispôsobuje množstvu znakov, z ktorých daný reťazec pozostáva;
 - **LINKED_LIST (0,5 bodu)** – generický jednostranne zreťazený zoznam;
- implementovať nasledujúce funkcie:
 - štruktúra **DYNAMIC_STRING**:
 - **void dynamic_string_init(DYNAMIC_STRING* this) (0,5 bodu)** – konštruktor, ktorý správne inicializuje dynamický reťazec tak, aby predstavoval prázdny reťazec;
 - **void dynamic_string_destroy(DYNAMIC_STRING* this) (0,5 bodu)** – deštruktor, ktorý sa postará o správne zrušenie dynamického reťazca;
 - **const char* dynamic_string_get_data(const DYNAMIC_STRING* this) (0,5 bodu)** – funkcia, ktorá vráti obsah dynamického reťazca v podobe nemodifikovateľného reťazca (poľa znakov);
 - **void dynamic_string_append(DYNAMIC_STRING* this, const char* str) (1 bod)** – funkcia, ktorá na koniec dynamického reťazca pripojí reťazec **str**. Funkcia musí byť implementovaná s využitím aritmetiky ukazovateľov. Pri jej implementácii nesmiete pristupovať k prvkom reťazca prostredníctvom indexu, ani nesmiete používať žiadnu funkciu na prácu s reťazcami, ktorú ponúka štandardná knižnica jazyka C (napr. strlen, strepy, strcat);
 - štruktúra **LINKED_LIST**:
 - **void linked_list_init(LINKED_LIST* this, size_t data_size) (0,5 bodu)** – konštruktor, ktorý ako parameter dostane informáciu o veľkosti jedného údaju;
 - **void linked_list_destroy(LINKED_LIST* this) (1 bod)** – deštruktor, ktorý sa postará o správne zrušenie zreťazeného zoznamu;
 - **void linked_list_add(LINKED_LIST* this, void* data) (1 bod)** – funkcia, ktorá vloží na koniec zreťazeného zoznamu údaje, ktorých adresa bude vystupovať ako parameter tejto funkcie;
 - **void linked_list_print(const LINKED_LIST *this, FILE *out, const char* (*format_data)(const void* data)) (1 bod)** – funkcia, ktorá nad každým údajom v zreťazenom zozname spustí funkciu **format_data**, ktorá vracia údaj v podobe nemodifikovateľného reťazca (poľa znakov), a výstup z volanej funkcie zapíše do súboru **out**;
 - **void linked_list_shuffle(LINKED_LIST *this, size_t shuffle_count) (2 body)** – funkcia, ktorá vykoná **shuffle_count** náhodných výmen v zreťazenom zozname;
 - **void process_files(FILE* in, FILE* out) (2 body)** – funkcia, ktorá:
 - korektne vytvorí zreťazený zoznam, ktorého položkami sú buď štruktúry typu **DYNAMIC_STRING**, alebo ukazovatele na štruktúry typu **DYNAMIC_STRING** (obe riešenia sú rovnocenné);
 - načíta obsah textového súboru **in** otvoreného na čítanie do predmetného zreťazeného zoznamu (údajmi v zreťazenom zozname sú jednotlivé riadky textového súboru, pričom riadok môže mať ľubovoľnú dĺžku);
 - náhodne preusporiada položky v zreťazenom zozname s využitím funkcie **linked_list_shuffle**, pričom počet náhodných výmen musí byť aspoň 5000;
 - zapíše obsah preusporiadaného zreťazeného zoznamu do súboru **out**;
 - korektne zruší zreťazený zoznam tak, aby nevznikli žiadne úniky pamäte;
 - **int main(int argc, char* argv[]) (1 bod)** – funkcia, ktorá očakáva dva argumenty. Prvý argument predstavuje názov súboru, ktorý sa má otvoriť na čítanie, a druhý argument názov súboru, ktorý sa má otvoriť na zápis. V rámci funkcie sa:
 - otvoria textové súbory vystupujúce ako argumenty programu. Ak program nemá dostatočný počet argumentov alebo sa príslušné súbory nepodarí otvoriť, tak funkcia skončí s návratovou hodnotu 1 a na **štandardný chybový výstup** sa vypíše vhodná chybová hláška;
 - nad otvorenými súbormi zavolá funkcia **process_files**,
 - zatvoria otvorené textové súbory.

Funkčnosť riešenia je potrebné demonštrovať na textovom súbore „Obce s diakritikou.txt“.

V prípade, že sa Vaše zadanie **nebude dať skompilovať**, automaticky dostávate **0 bodov**. V prípade výskytu **únikov pamäte** máte automaticky **-2 body**.

Zadanie implementujte v súbore main.c. **Nerozdeľujte ho do viacerých zdrojových a hlavičkových súborov**. Odovzdávate iba súbor main.c.

Počas programovania môžete využiť nasledujúce dokumentácie:

- jazyk C:
 - <http://en.cppreference.com/w/c>
 - <http://www.cplusplus.com/reference/>
 - <https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/>
- manuálové stránky Linuxu:
 - <https://linux.die.net/>

Pracujte každý samostatne! Akýkoľvek pokus o spoluprácu s inou osobou bude braný ako porušenie pravidiel predmetu a bude riešený v súlade s disciplinárnym poriadkom.